

统计信号处理基础

第一章

绪论

清华大学电子工程系

李洪 教授

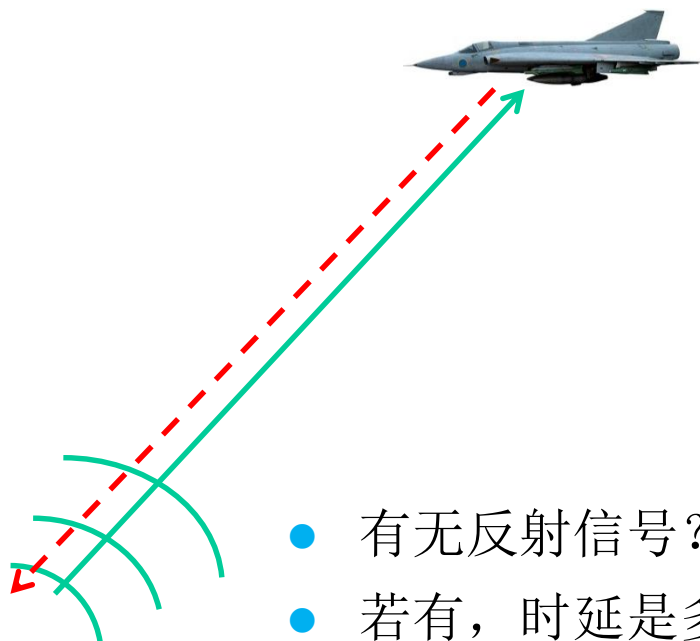
2026.3

一、课程简介

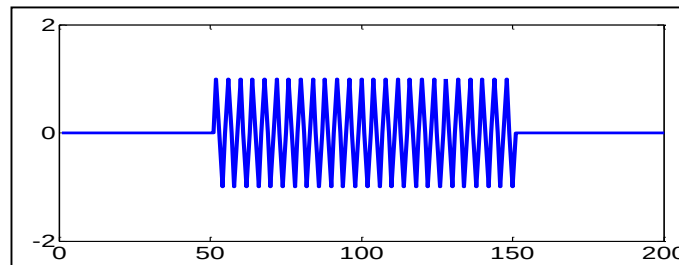
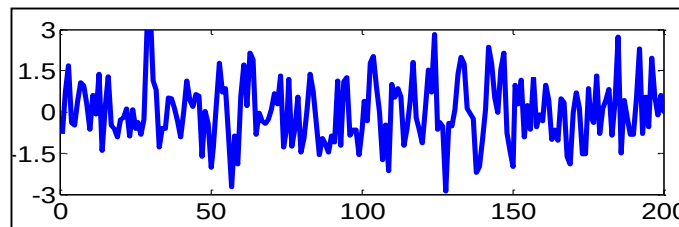
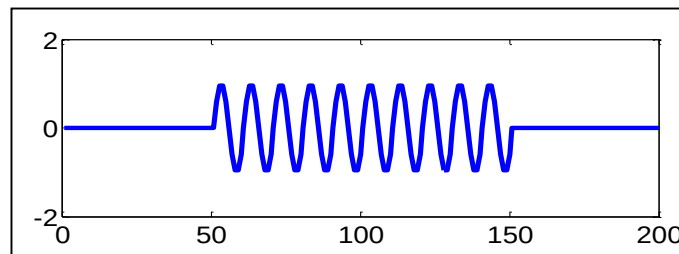
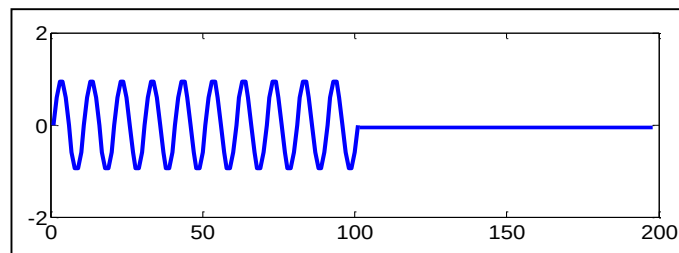
➤ 战斗机



➤ 雷达

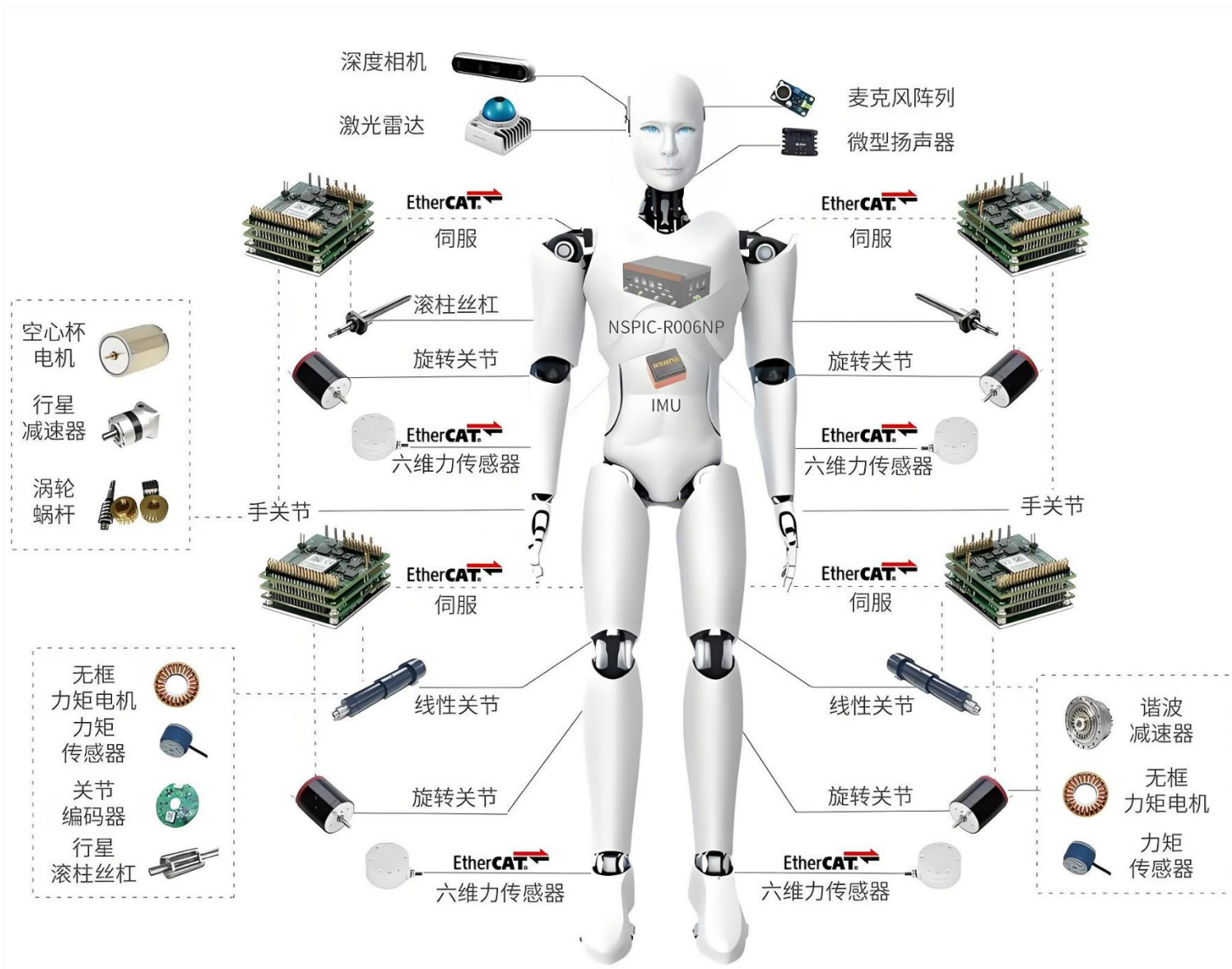


- 有无反射信号？
- 若有，时延是多少？
- 功率？频率？波形？...

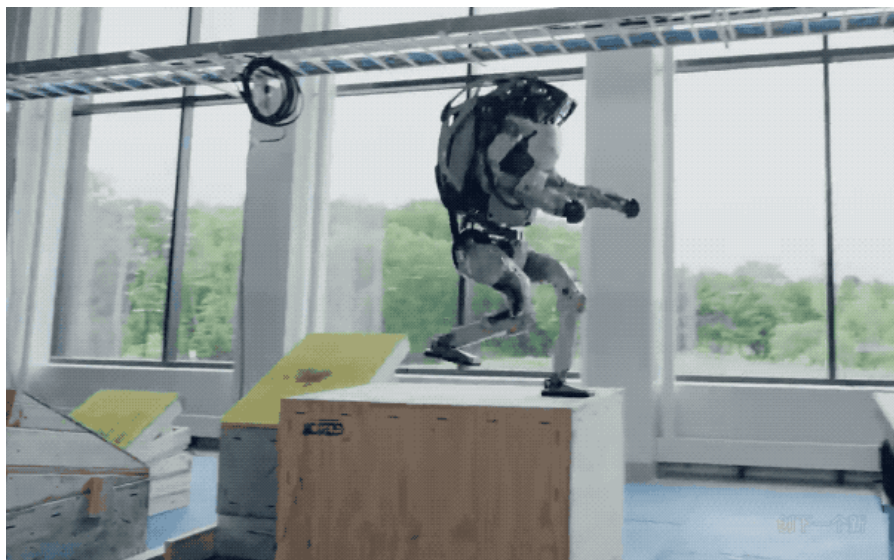


➤ 机器人

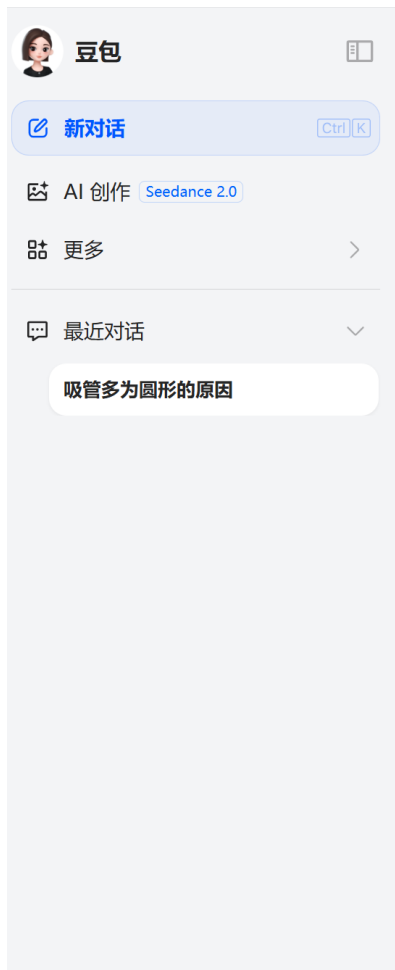








➤ 人工智能



吸管多为圆形的原因

内容由 AI 生成



为什么吸管大多是圆形而非方形？

吸管大多做成**圆形**，主要是**物理、制造、使用体验**三方面原因，非常好理解：

1. 最省力、最顺畅

- 圆形截面**受力均匀**，液体流动阻力最小，吸起来最省力。
- 方形吸管有**棱角**，流体在角落会形成涡流，阻力更大，喝得更费劲。

2. 不容易压扁、更结实

- 圆形是**受压最稳定**的形状，用力吸时不容易被嘴吸扁、捏扁。
- 方形棱角处**应力集中**，一捏就容易变形、折断。

3. 嘴唇舒服、不扎嘴

- 圆形边缘**圆润光滑**，长时间含着也不会硌嘴、划伤口腔。
- 方形有**直角棱角**，会硌嘴唇、舌头，体验很差。

4. 生产最简单、成本最低

- 塑料 / 纸吸管都是**挤出、卷制**出来的，圆形最容易连续生产。
- 方形模具复杂、易磨损，良品率低，价格会更贵。

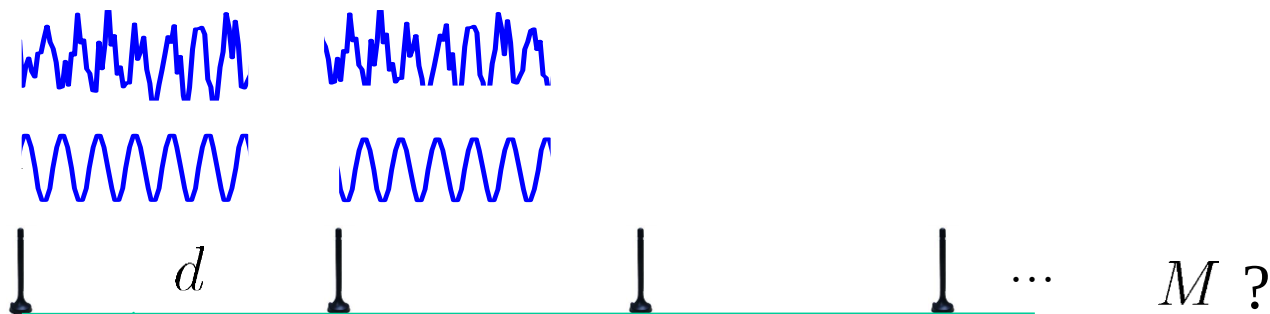




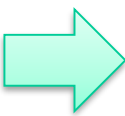
清华大学电子工程系 李洪 教授



➤ 声呐

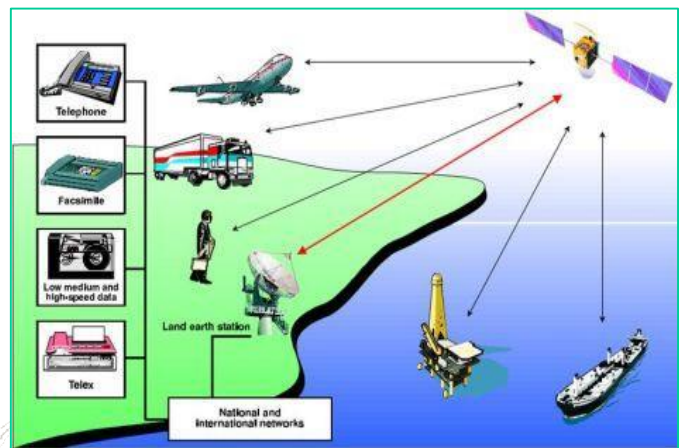
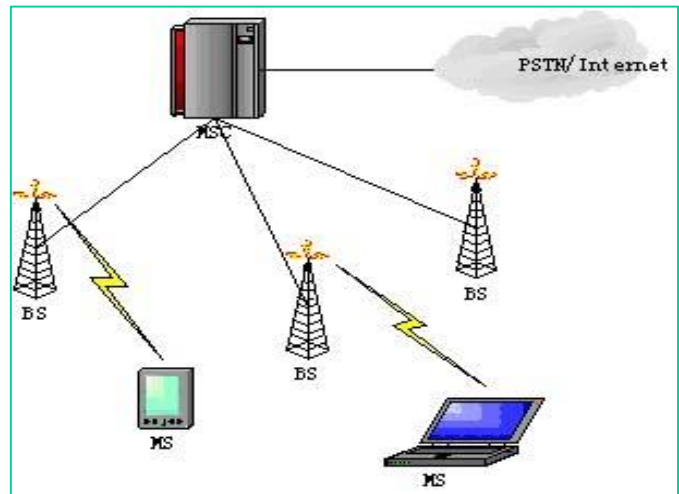


$$d \cos(\beta) = c\tau_0$$


$$\beta = \arccos\left(\frac{c\tau_0}{d}\right)$$



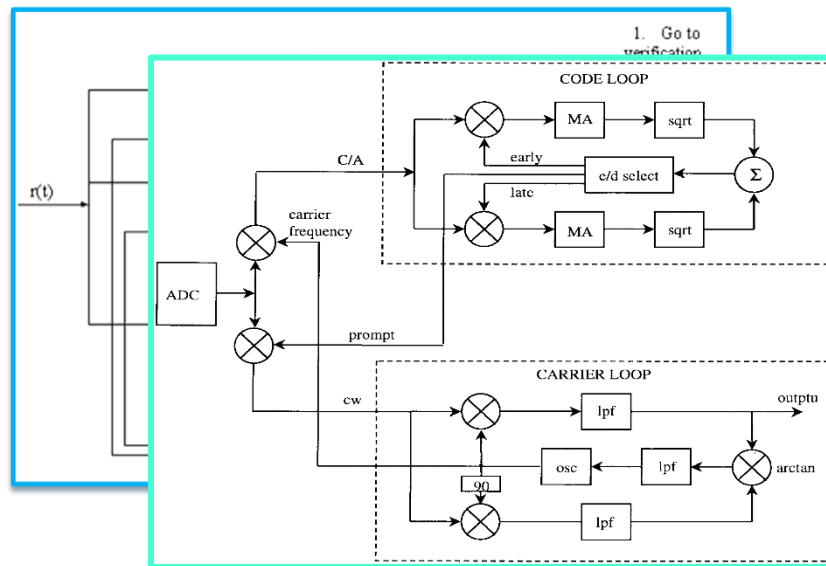
➤ 通信



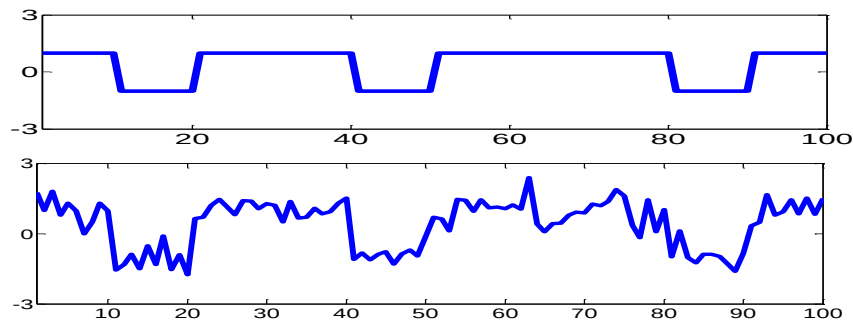
DSSS: 直接序列扩频系统

$$s(t) = AD(t)p(t)\cos(2\pi ft + \phi)$$

1. 信号同步



2. 解调



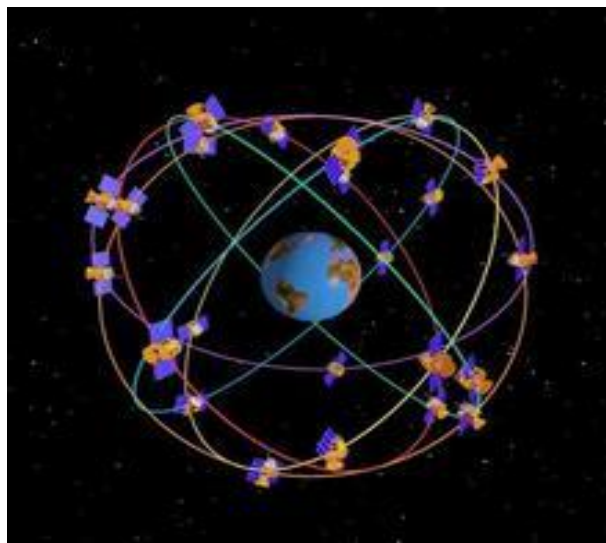
➤ 图像



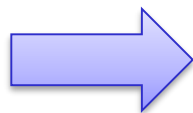
- 是否有车？
- 车牌在哪里？
- 车牌号是多少？



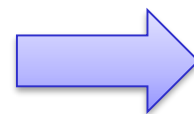
➤ 导航



BPSK(1)



BOC(1,1)



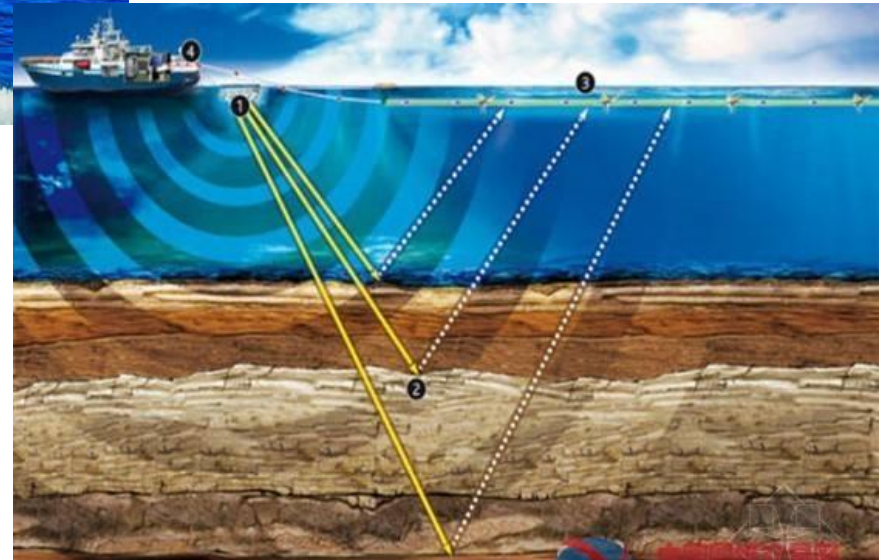
TMBOC(6,1,1/11)

Galileo: CMBOC(6,1,1/11)

Beidou: QMBOC(6,1,1/11)



➤ 石油勘探



➤ 医学



➤ 经济金融

- 未来经济走势如何？
- 未来股票赔或赚？



□ 其他领域：

- 航空
- 航天
- 控制
- 气象……

□ 课程特点：

- 基础性
- 渗透性



二、课程内容

■ 参数估计基础

- 基本概念
- 均方误差准则
- 最小方差无偏估计
 - ◆ 克拉美罗界
 - ◆ 线性模型
 - ◆ 充分统计量方法
 - ◆ 最佳线性无偏估计
- 最大似然估计
- 最小二乘估计
- 贝叶斯估计原理
- 最小均方误差估计
- 最大后验概率估计
- 线性最小均方误差估计
 - ◆ 维纳滤波
 - ◆ 卡尔曼滤波



■ 信号检测基础

➤ 基本概念

➤ 基本检测准则与方法

◆ NP准则

◆ 最小贝叶斯风险准则

- 最小错误概率准则
- 最大后验概率准则
- 最大似然准则
- 极大极小准则

◆ 序贯检测

➤ 已知信号检测

- ◆ 雷达信号检测
- ◆ 通信信号检测
- ◆ 随机信号检测

➤ 未知信号检测

- ◆ 贝叶斯方法
- ◆ 广义似然比方法等



三、教学目标

■ 掌握统计信号处理基本方法

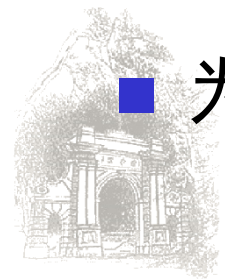
- 参数估计基本方法
- 信号检测基本方法
- 对统计信号处理基础理论与方法，有概貌了解

■ 了解这些方法在相关领域中的应用

■ “尝试体会”方法背后的“核心思想”

- 方法仅是表象，内在是思想
- 揣摩、体会各类方法背后的核心思想

■ 为从事统计信号处理相关科研工作奠定理论基础

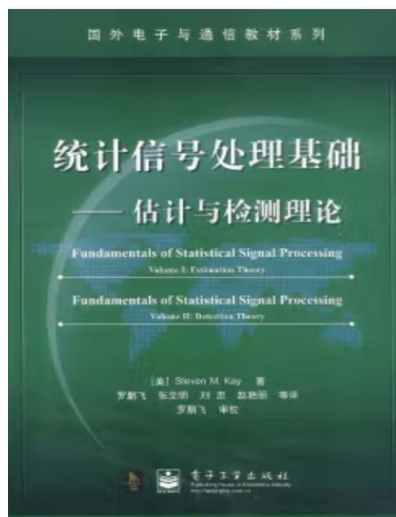
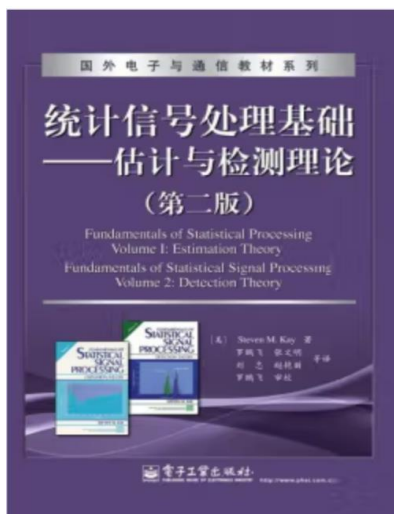


四、参考书

■ 以课件内容为主

■ 参考书：

- S. M. Kay, **Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory & Detection Theory**, Prentice Hall PRT, 罗鹏飞等译, 统计信号处理基础——估计与检测理论, 电子工业出版社, 2011
- 孟宪元, 信号检测与处理原理及应用, 清华大学电子工程系, 2001.9
- 叶中付, 统计信号处理, 中国科学技术大学出版社, 2009
- 罗鹏飞, 统计信号处理, 电子工业出版社, 2009



五、课程成绩

■ 方案一：

- 平时作业：20%
- 大作业：20%
- 期末考试：60%

■ 方案二：

- 平时作业：30%
- 期末考试：70%

■ 方案三：

- 期末考试：100%
(开卷)

取最大值



五、课程成绩

■ 平时作业要求：

- 需**按时、独立**完成
- 每次作业满分10分
- 晚交作业计分方法
 - ◆ 晚交1、2、3、 ≥ 4 周，分别乘以系数0.8、0.5、0.2、0.0
- 晚交作业时间计算方法
 - ◆ 例如2026.3.8为截止日期，则3.9~ 3.15均算晚交一周，以此类推
- 奖励
 - ◆ 均按时完成：+15分；晚交周1：+10分；晚交周2：+5分
- 发现抄袭，抄袭者、被抄袭者均记0分
- 最终作业成绩：（每次作业分数之和+奖励分数）/（作业次数*10）*20，总计不超过20分
- **网络学堂提交（推荐）、或提交纸质版（第二次上课时）**



六、联系方式

■ 联系方式

- 李洪
- lihongee@tsinghua.edu.cn

■ 助教

- 王昊
- w-h21@mails.tsinghua.edu.cn

■ 平时可通过微信、邮件等联系

■ Office hour

- 周二下午14:30~15:30, 伟清楼1002 (提前联系)



其他建议

■ 研究生《统计信号处理》（课程号：70230033）

- 研究生专业基础课（清华大学精品课）
- 深度、难度、要求更高

■ 留有一定本科生容量，可供选择

- 对已推研同学，可选择认定为研究生阶段课程（需找系教务办理手续）

